TP 2A

Diluer une solution · à la pipette et à la fiole

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dilution.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

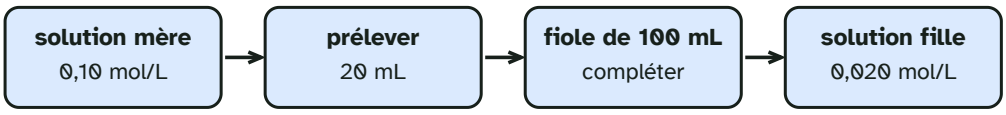
Le bain de cuivrage est trop concentré : il faut le diluer 5 fois. Comment préparer précisément une solution moins concentrée à partir d'une solution plus concentrée ?

MATÉRIEL

- la solution mère de sulfate de cuivre à 0,10 mol/L (TP 1)
- une fiole jaugée de 100 mL
- quatre tubes à essais identiques
- une pipette jaugée de 20 mL et une propipette (ou une pipette graduée de 10 mL)
- un bécher de prélèvement, une pissette d'eau distillée

SÉCURITÉ

Gants et lunettes. Les solutions de sulfate de cuivre vont dans le bidon de récupération.



Diluer 5 fois : prélever 20 mL et compléter à 100 mL.

1 Calcule la quantité de matière de sulfate de cuivre contenue dans les 20 mL prélevés ($n = C \times V$). RÉA

n = 0,10 × 0,020 = 0,002 0 mol.

1. Verse un peu de solution mère dans un bécher (on ne pipette jamais dans le flacon).
2. Prélève 20,0 mL de solution mère avec la pipette jaugée et verse-les dans la fiole jaugée.
3. Remplis la fiole aux trois quarts d'eau distillée, agite, puis complète jusqu'au trait de jauge. Bouche et retourne.
4. Recommence avec 50,0 mL (deux fois 25 mL ou une pipette de 50 mL) pour obtenir une deuxième solution fille.
5. Remplis quatre tubes : eau, première solution fille, deuxième solution fille, solution mère. Compare les couleurs.

2 La quantité de matière de soluté change-t-elle quand on ajoute de l'eau ? ANA

Non : on ajoute seulement du solvant.

3 Calcule la concentration de la solution fille de 100 mL : $C = \dfrac{n}{V}$. RÉA

C = 0,002 0 ÷ 0,100 = 0,020 mol/L.

Diluer une solution · à la pipette et à la fiole

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dilution.

4 Par combien la concentration a-t-elle été divisée ? Compare au rapport des volumes 100 ÷ 20. ANA

Divisée par 5 ; le rapport des volumes vaut aussi 5 : c'est le facteur de dilution.

5 Calcule la concentration de la deuxième solution fille (50 mL de solution mère complétés à 100 mL). RÉA

Facteur 2 : 0,050 mol/L.

6 Range les quatre tubes de la couleur la plus claire à la plus foncée. Que remarques-tu ? ANA

Eau, 0,020, 0,050, 0,10 mol/L : plus la solution est concentrée, plus elle est colorée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : l'eau est incolore ; à 0,020 mol/L, bleu très pâle ; à 0,050 mol/L, bleu clair ; à 0,10 mol/L, bleu franc.

7 Retour à la situation : rédige le protocole pour diluer le bain 5 fois. COM

Prélever un volume de bain, le verser dans un récipient jaugé de volume 5 fois plus grand, compléter avec de l'eau jusqu'au trait et homogénéiser.